CHAPITRE 6

Divisibilité et congruences

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$, division euclidienne, congruences

Objectifs. Utiliser la divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et ses propriétés ; effectuer une division euclidienne ; calculer avec des congruences ; établir un critère de divisibilité ; étudier des restes de puissances.

Prérequis. Multiples, diviseurs, nombres premiers (seconde) ; raisonnement par récurrence ; partie entière d'un réel.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner la liste des diviseurs positifs de 36.
2. Le nombre $n(n+1)$ est-il toujours pair ? Justifier.
3. Quel est le chiffre des unités de 7^4 ?
4. Simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.
5. Le nombre 2 026 est-il divisible par 3 ? par 2 ?
6. Calculer 17×23.